Relations: Questions

Question 01

English

Let A and B be finite sets such that $n(A) = 5$, $n(B) = 7$ and $n\big((A \times B) \cup (B \times A)\big) = 54$, where $n(X)$ denotes the number of elements of a finite set X. Then $n\big((A \cup B) \times (A \cap B)\big)$ is equal to

(A) 24
(B) 28
(C) 32
(D) 36

Only one option is correct.

हिन्दी

माना A तथा B ऐसे परिमित समुच्चय हैं कि $n(A) = 5$, $n(B) = 7$ तथा $n\big((A \times B) \cup (B \times A)\big) = 54$, जहाँ $n(X)$ परिमित समुच्चय X के अवयवों की संख्या को दर्शाता है। तब $n\big((A \cup B) \times (A \cap B)\big)$ बराबर है

(A) 24
(B) 28
(C) 32
(D) 36

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Let $A = \{1, 2, 3\}$. Let N denote the number of subsets S of $A \times A$ such that $(1, 2) \notin S$ and $S = X \times Y$ for some subsets X and Y of A. Then the value of N is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3\}$ है। माना N, $A \times A$ के उन उपसमुच्चयों S की संख्या है जिनके लिए $(1, 2) \notin S$ है तथा A के किन्हीं उपसमुच्चयों X तथा Y हेतु $S = X \times Y$ है। तब N का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 03

English

Let a and b be real numbers and let R be the relation on $\mathbb{R}$ given by $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (x^2 + ax + b)\, y = 4x - 3\}$. Suppose that the domain of R is $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ and that R is not a function from its domain to $\mathbb{R}$. Then the value of $a + b$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $\mathbb{R}$ पर संबंध $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (x^2 + ax + b)\, y = 4x - 3\}$ है। माना कि R का प्रांत $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ है तथा R अपने प्रांत से $\mathbb{R}$ में फलन नहीं है। तब $a + b$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 04

English

Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and let S be the set of all relations on A that are both symmetric and transitive. Let p be the number of relations in S that are antisymmetric, and let q be the number of relations in S that are not reflexive. Then the value of $p - q$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3, 4\}$ है तथा S, A पर उन सभी संबंधों का समुच्चय है जो सममित तथा संक्रामक दोनों हैं। माना p, S के उन संबंधों की संख्या है जो प्रतिसममित हैं, तथा q, S के उन संबंधों की संख्या है जो स्वतुल्य नहीं हैं। तब $p - q$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 05

English

Let $A = \{1, 2, 3\}$. For a relation R on A, let $m(R)$ denote the least number of ordered pairs from $A \times A$ that must be added to R so that the resulting relation is an equivalence relation on A. Then the arithmetic mean of $m(R)$, taken over all symmetric relations R on A, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3\}$ है। A पर किसी संबंध R के लिए माना $m(R)$, $A \times A$ के उन क्रमित युग्मों की न्यूनतम संख्या है जिन्हें R में जोड़ने पर प्राप्त संबंध A पर एक तुल्यता संबंध हो जाए। तब A पर सभी सममित संबंधों R पर लिया गया $m(R)$ का समांतर माध्य _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Let p be the number of equivalence relations on A having exactly three equivalence classes, each of which contains at least two elements, and let q be the number of equivalence relations on A having exactly two equivalence classes, each of which contains at least two elements. Then the value of $\frac{p}{q}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ है। माना p, A पर ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या है जिनमें ठीक तीन तुल्यता वर्ग हैं तथा प्रत्येक वर्ग में कम से कम दो अवयव हैं, तथा q, A पर ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या है जिनमें ठीक दो तुल्यता वर्ग हैं तथा प्रत्येक वर्ग में कम से कम दो अवयव हैं। तब $\frac{p}{q}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

Let $A = \{1, 2, 3, \ldots, 40\}$ and let R be the relation on A defined by $(a, b) \in R$ if and only if b is the largest odd divisor of a. Let R^{-1} denote the inverse of R, and let S be the relation on A consisting of all ordered pairs $(a, c) \in A \times A$ for which there exists $b \in A$ with $(a, b) \in R$ and $(b, c) \in R^{-1}$. Then the number of elements in S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3, \ldots, 40\}$ है तथा A पर संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि $(a, b) \in R$ यदि और केवल यदि b, a का सबसे बड़ा विषम भाजक है। माना R^{-1}, R का प्रतिलोम संबंध है तथा S, A पर वह संबंध है जिसमें वे सभी क्रमित युग्म $(a, c) \in A \times A$ हैं जिनके लिए कोई $b \in A$ ऐसा है कि $(a, b) \in R$ तथा $(b, c) \in R^{-1}$ है। तब S में अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

For each integer k, let R_k be the relation on $\mathbb{Z}$ defined by $R_k = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2 + y^2 \leq 2xy + k\}$. Then the sum of all $k \in \{-5, -4, \ldots, 4, 5\}$ for which R_k is transitive is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक पूर्णांक k के लिए माना $\mathbb{Z}$ पर संबंध $R_k = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2 + y^2 \leq 2xy + k\}$ द्वारा परिभाषित है। तब उन सभी $k \in \{-5, -4, \ldots, 4, 5\}$ का योग, जिनके लिए R_k संक्रामक है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and let $I_A = \{(a, a) : a \in A\}$ denote the identity relation on A. For a relation R on A, let R^{-1} denote its inverse. Then the number of relations R on A satisfying $R \cup R^{-1} = A \times A$ and $R \cap R^{-1} = I_A$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3, 4\}$ है तथा $I_A = \{(a, a) : a \in A\}$, A पर तत्समक संबंध है। A पर किसी संबंध R के लिए माना R^{-1} उसका प्रतिलोम संबंध है। तब A पर ऐसे संबंधों R की संख्या, जो $R \cup R^{-1} = A \times A$ तथा $R \cap R^{-1} = I_A$ को संतुष्ट करते हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।